ソフトウェア情報学
基礎ゼミナールB
第８回

青森大学ソフトウェア情報学部
橋本 恭能
haship@aomori-u.ac.jp

目次

- ラインに沿って走行する仕組み2
  - 滑らかに走行する
  - ロボットの動かし方を変更する
  - 直進と旋回、直進と旋回を組合せる
  - 比例制御
- プログラムの追加・変更
  - 新しいメソッドの追加
  - 動作確認

ラインに沿って走行する仕組み２

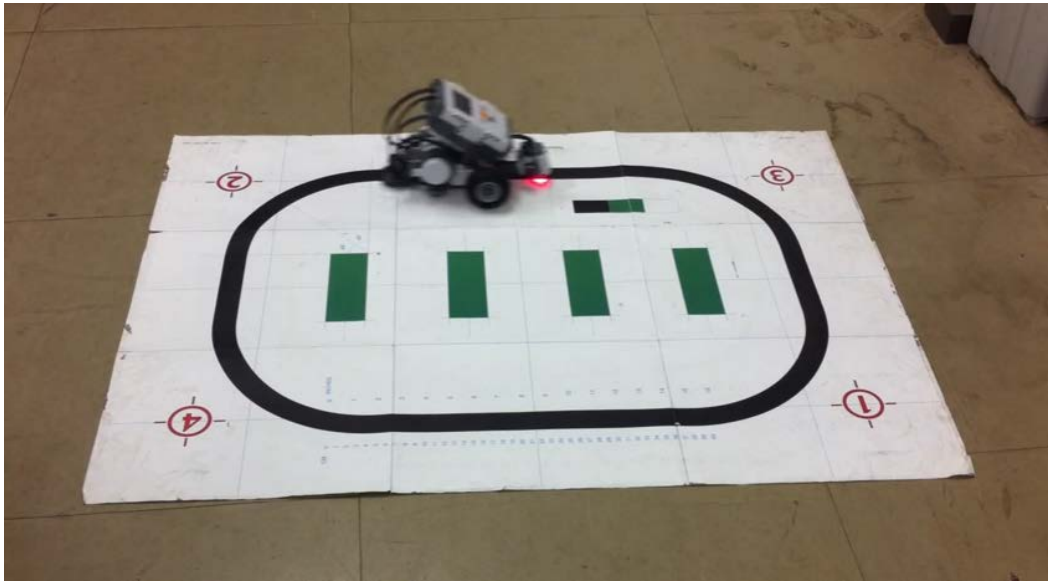
ラインに沿って
滑らかに走行する

映像でロボットの動作を確認

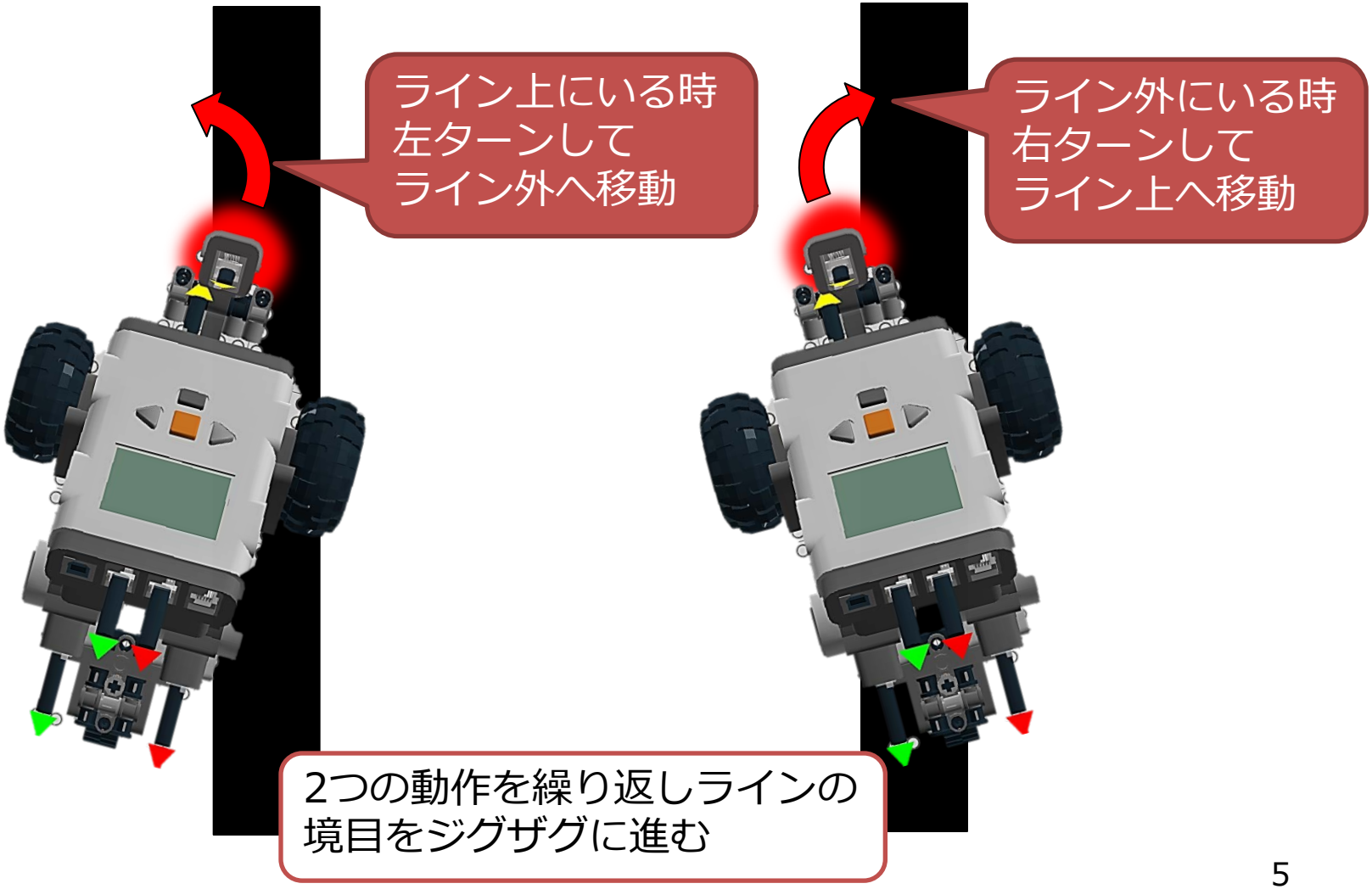
- ライントレース（P制御）

  https://www.youtube.com/watch?v=ncQZQ-jj_UM

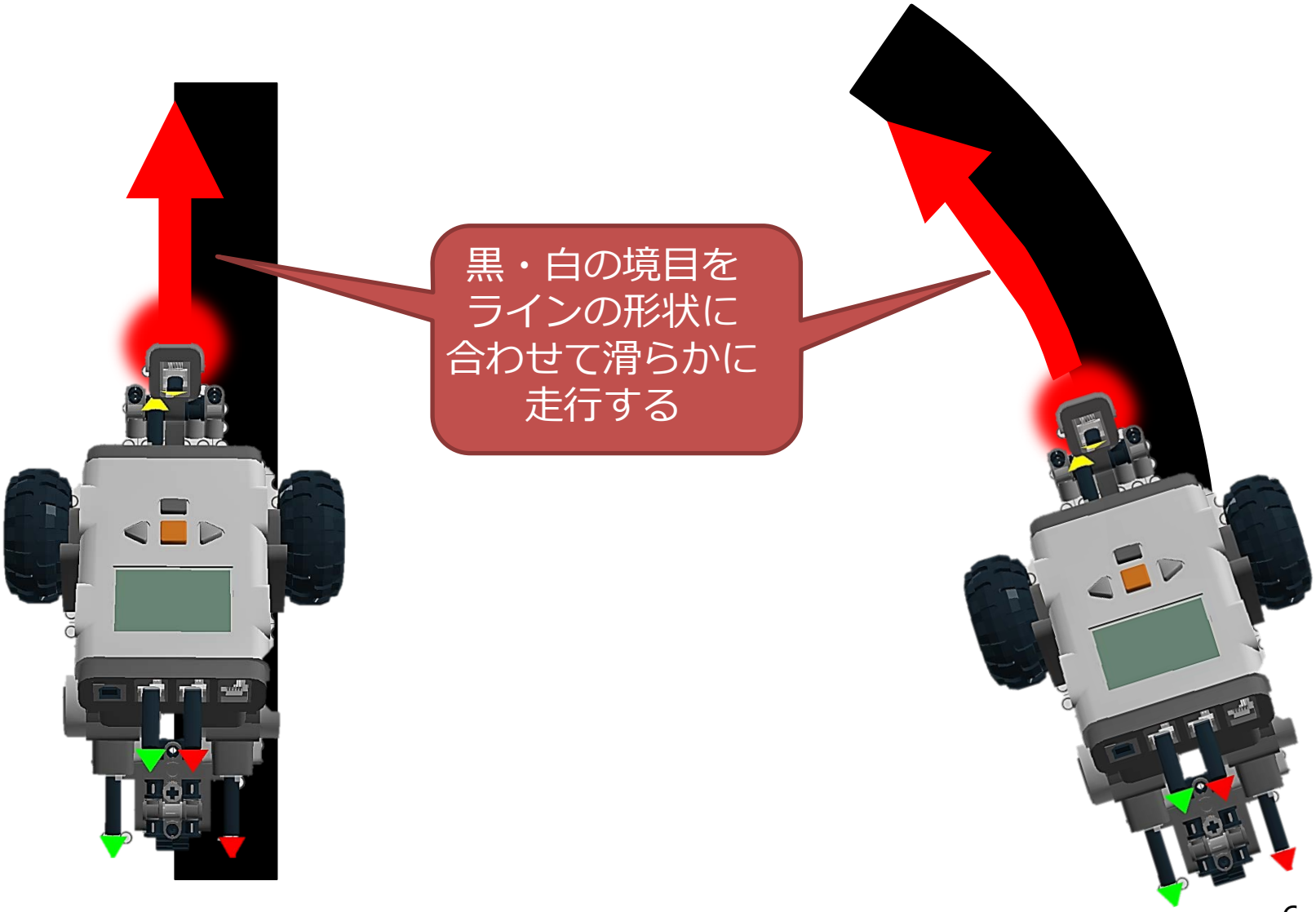
- 黒線に沿って滑らかにコースを走行する



ロボットの動作（ON/OFF制御）

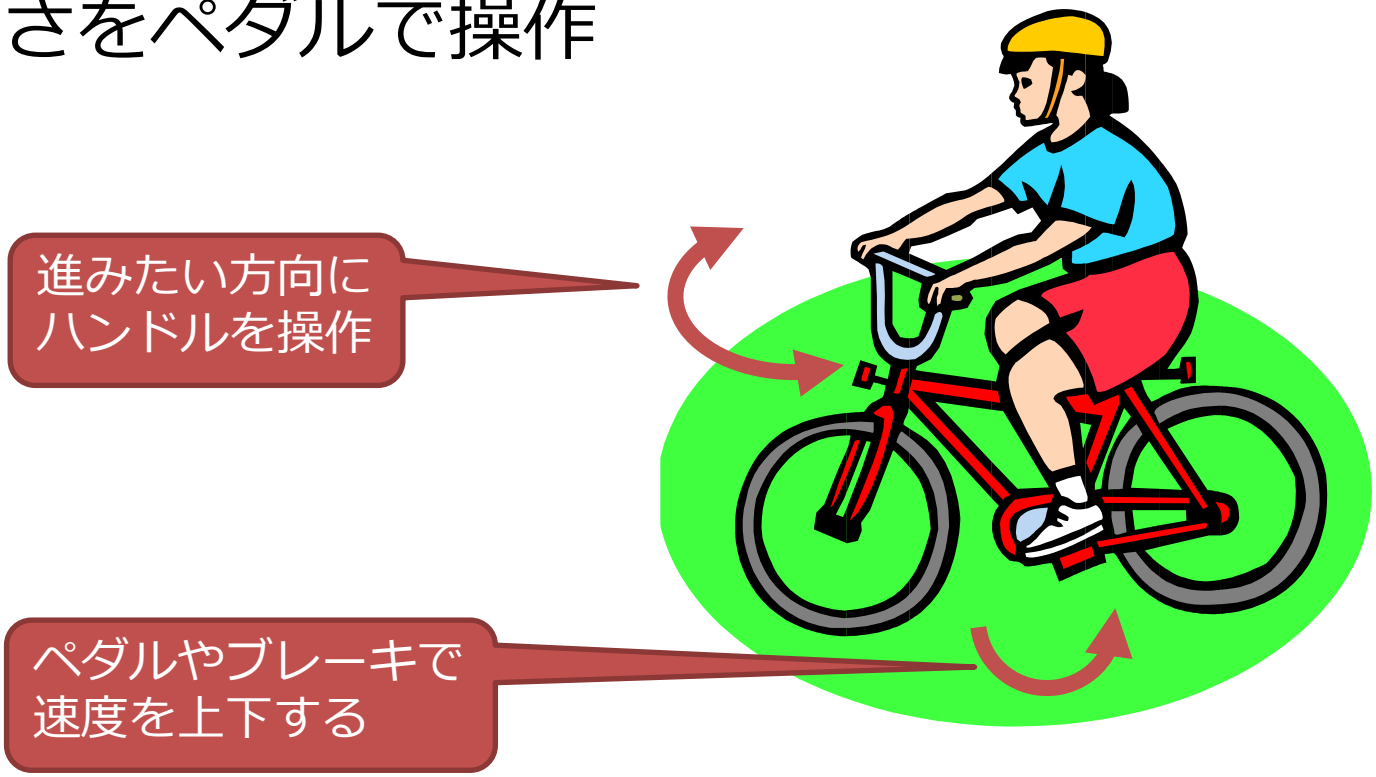


ロボットの動作（比例制御）



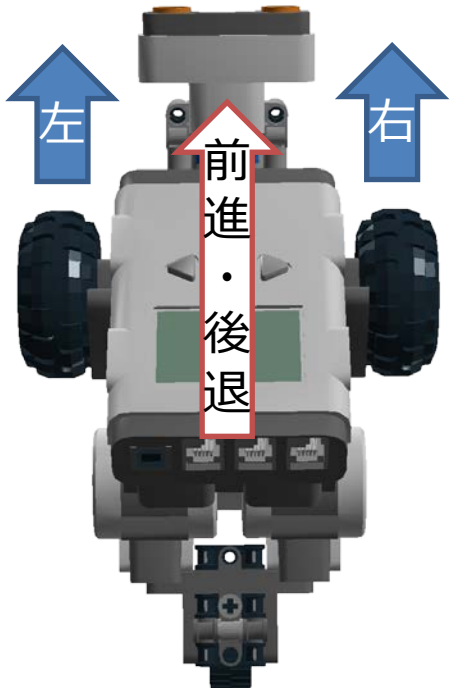
ロボットの動かし方を変更

- 自転車を例に説明
  - 進む方向をハンドルで操作
  - 速さをペダルで操作



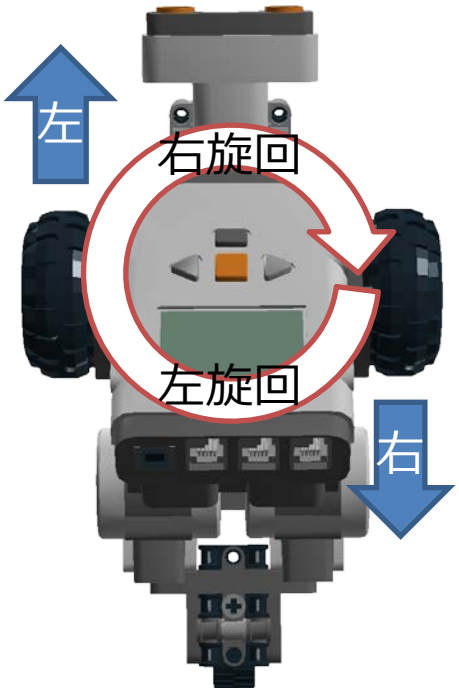
ロボットの動かし方（直進と旋回）

直進
（ペダルの代わり）



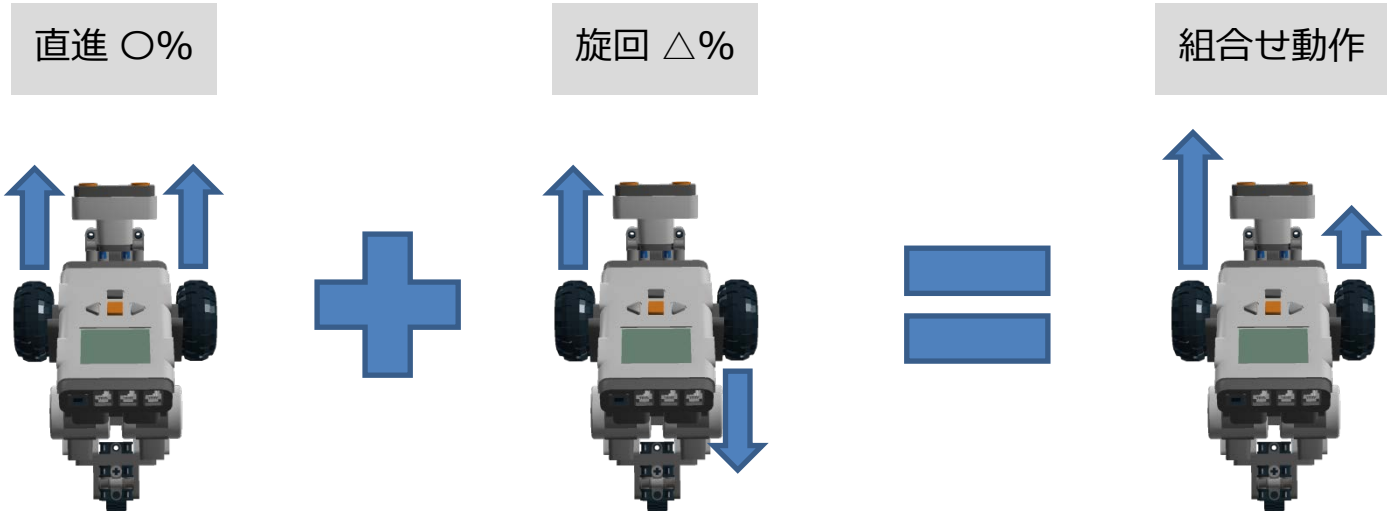
左右モーターを
同じ速度・同じ方向

旋回
（ハンドルの代わり）



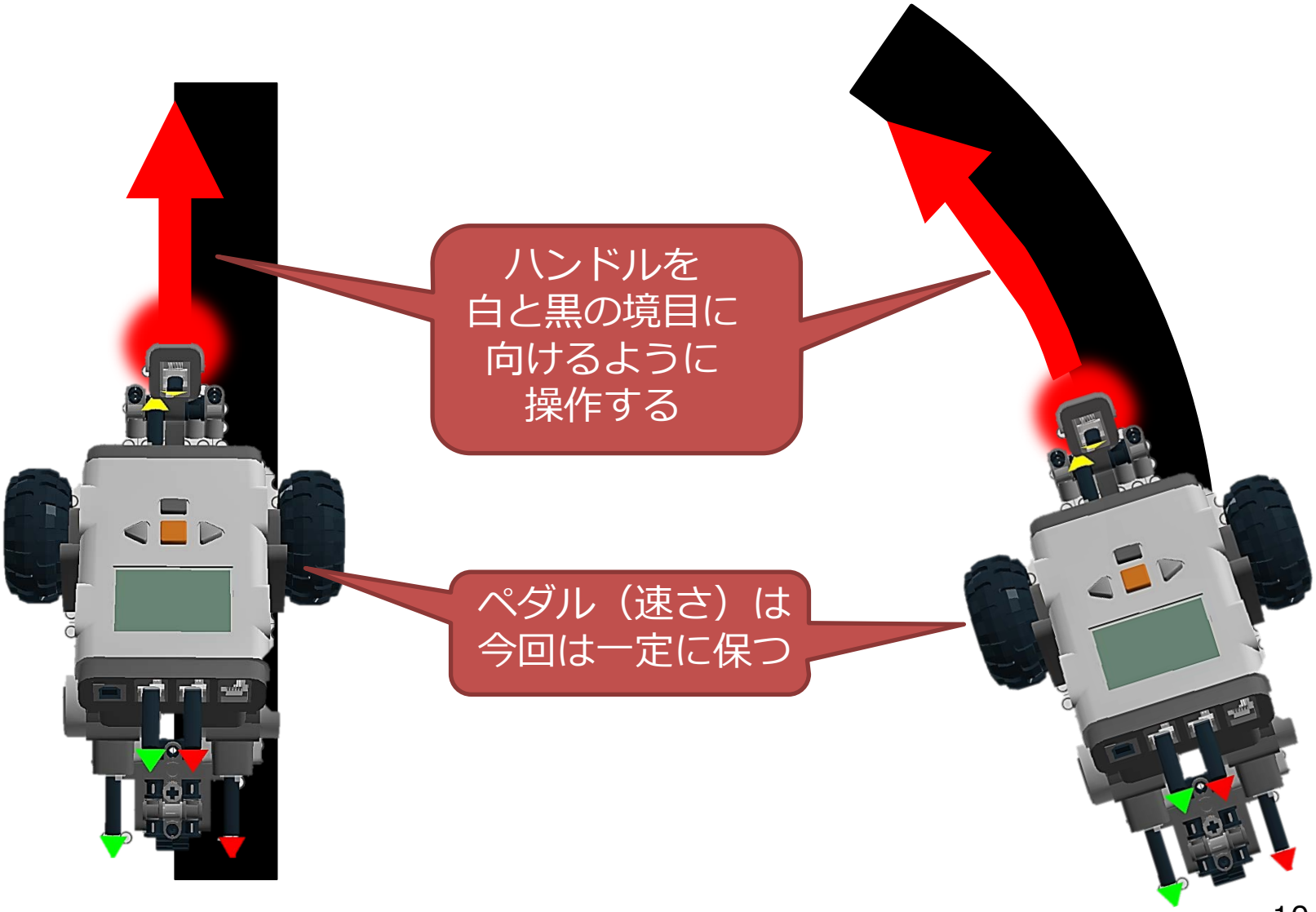
左右モーターを
同じ速度・逆方向

直進(ペダル)と旋回(ハンドル)の組合せ



直進の左モータパワー	＋	旋回の左モータパワー	＝	左モータのパワー
直進の右モータパワー	－	旋回の右モータパワー	＝	右モータのパワー

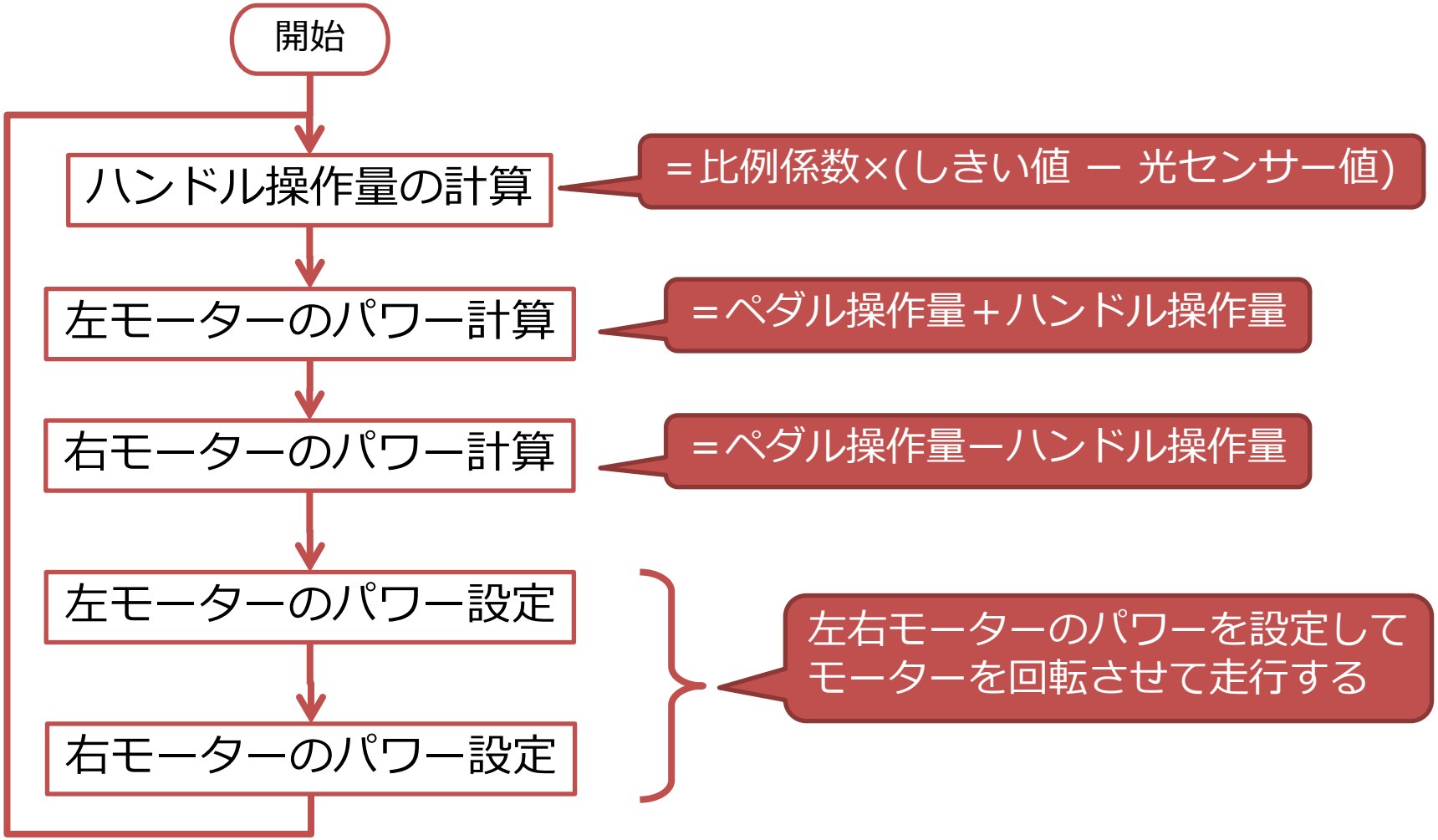
ロボットの動作（比例制御）



ハンドル操作量を比例制御で計算

- 方法
  - ハンドルを白と黒の境目に向ける
  - ロボットが白と黒の境目にいる ⇒
    - しきい値と測定値の差（ずれ）が 0 になる
  - **ずれの大きさに比例してハンドル操作量を変える**
    - 大きくずれたら、大きくハンドルを切る
    - 小さくずれたら、小さくハンドルを切る
- 式
  - **ハンドル操作量＝比例係数×ずれ**
    ＝比例係数×(しきい値 ー 光センサー値)
  - 滑らかに走行できるように比例係数を調整

フローチャート


開始
ハンドル操作量の計算
＝比例係数×(しきい値 － 光センサー値)
左モーターのパワー計算
＝ペダル操作量＋ハンドル操作量
右モーターのパワー計算
＝ペダル操作量－ハンドル操作量
左モーターのパワー設定
右モーターのパワー設定
左右モーターのパワーを設定して
モーターを回転させて走行する

プログラム

前回修正したプログラムを
ベースにさらに追加・修正する

プログラムの追加・変更

- 新しいメソッド追加
  - ラインに沿って走行する

```
public void traceLine(){
  // ここに比例制御を使った
  // ライントレースの処理を記述
}
```

変更点①

```
import lejos.nxt.Button;
(以下省略)

public class LineTracer {

  private static final int THRESHOLD = 50;
  private static final float KP = 1.0F;
  private static final int FORWARD = 30;

  private NXTMotor leftMotor;
  (以下省略)

  public LineTracer(){
    (以下省略)
  }

  public static void main(String[] args) {
    (以下省略)
  }



}
```

点線部分を追加
比例制御の係数 KP
直進速度 FORWARD

```
  //ライン上にいるかどうか
  public boolean isOnLine(int val){
    return val < THRESHOLD;
  }
  //左ターン
  public void turnLeft(int power){
    (以下省略)
  }
  //右ターン
  public void turnRight(int power){
    (以下省略)
  }
  //停止
  public void stop(){
    (以下省略)
  }

  //ラインに沿って走行する
  public void traceLine(){


  }

}
```

点線部分を追加
新しいメソッド

変更点②

```
//ラインに沿って走行する
public void traceLine(){

  // 偏差 = 目標値(しきい値) - 測定値(センサー)
  int dev = THRESHOLD - light.readValue();

  // 旋回のパワー = 偏差 * 比例係数
  int turn = (int)(KP * dev);

  //  左モーターパワー = 直進 +  旋回
  leftMotor.setPower(FORWARD + turn);
  //  右モーターパワー = 直進 +  旋回
  rightMotor.setPower(FORWARD - turn);

  leftMotor.forward();
  rightMotor.forward();

}
```

ラインに沿って走行する処理

```
public static void main(String[] args) {

  LineTracer01 robot = new LineTracer01();

  robot.stop();
  robot.light.setFloodlight(true);

  //タッチセンサーを押したら走行開始する
  while(!robot.touch.isPressed()){
   (以下省略)
  }

  while (Button.ESCAPE.isUp()) {

    robot.traceLine();

    //画面表示
    LCD.clear();
    LCD.drawInt( robot.light.readValue() , 0, 0);

    // 待機
    Delay.msDelay(100);
  }
  //robotを停止
  robot.stop();
}
```

点線部分を変更

点線部分を変更

変更後のプログラムリスト１

```
import lejos.nxt.Button;
import lejos.nxt.LCD;
import lejos.nxt.LightSensor;
import lejos.nxt.MotorPort;
import lejos.nxt.NXTMotor;
import lejos.nxt.SensorPort;
import lejos.nxt.TouchSensor;
import lejos.util.Delay;

public class LineTracer {

            private static final int THRESHOLD = 50;          //各自しきい値を変更する
            private static final float KP = 1.0F;             //比例ゲイン(各自調整)
            private static final int FORWARD = 30;            //直進速度

            private NXTMotor leftMotor;
            private NXTMotor rightMotor;
            private TouchSensor touch;
            private LightSensor light;

            public LineTracer(){
                        leftMotor = new NXTMotor(MotorPort.C);
                        rightMotor = new NXTMotor(MotorPort.B);
                        touch = new TouchSensor(SensorPort.S1);
                        light = new LightSensor(SensorPort.S3);
            }
```

変更後のプログラムリスト２

```
public static void main(String[] args) {

        LineTracer01 robot = new LineTracer01();

        robot.stop();
        robot.light.setFloodlight(true);

        //タッチセンサーを押したら走行開始する
        while(!robot.touch.isPressed()){
                //画面表示
                LCD.clear();
                LCD.drawInt(robot.light.readValue(), 0, 0);
                // 待機
                Delay.msDelay(100);
        }

        while (Button.ESCAPE.isUp()) {

                //ラインに沿って走行する
                robot.traceLine();

                //画面表示
                LCD.clear();
                LCD.drawInt(robot.light.readValue(), 0, 0);
```

変更後のプログラムリスト３

```
                        // 待機
                        Delay.msDelay(100);
            }
            //robotを停止
            robot.stop();
    }
    //ラインに沿って走行する
    public void traceLine(){
            int dev = THRESHOLD - light.readValue();
            int turn = (int)(KP * dev);

            leftMotor.setPower(FORWARD + turn);
            rightMotor.setPower(FORWARD - turn);

            leftMotor.forward();
            rightMotor.forward();
    }
    //ライン上にいるかどうか
    public boolean isOnLine(int val){
            return val < THRESHOLD;
    }
```

変更後のプログラムリスト４

```
        //左ターン
        public void turnLeft(int power){
                leftMotor.setPower(power);
                rightMotor.setPower(power);
                leftMotor.stop();
                rightMotor.forward();
        }
        //右ターン
        public void turnRight(int power){
                leftMotor.setPower(power);
                rightMotor.setPower(power);
                leftMotor.forward();
                rightMotor.stop();
        }
        //停止
        public void stop(){
                leftMotor.stop();
                rightMotor.stop();
        }
}
```

課題

- 変更したプログラムはまだ未調整です
- 以下の調整を行い、ラインに沿って走行できるようにする
  - 白・黒の値を測定してしきい値を計算し、THRESHOLDの値を変更する
  - 走行して旋回のパワーを上げ・下げするために、比例ゲインKPの値を調整する

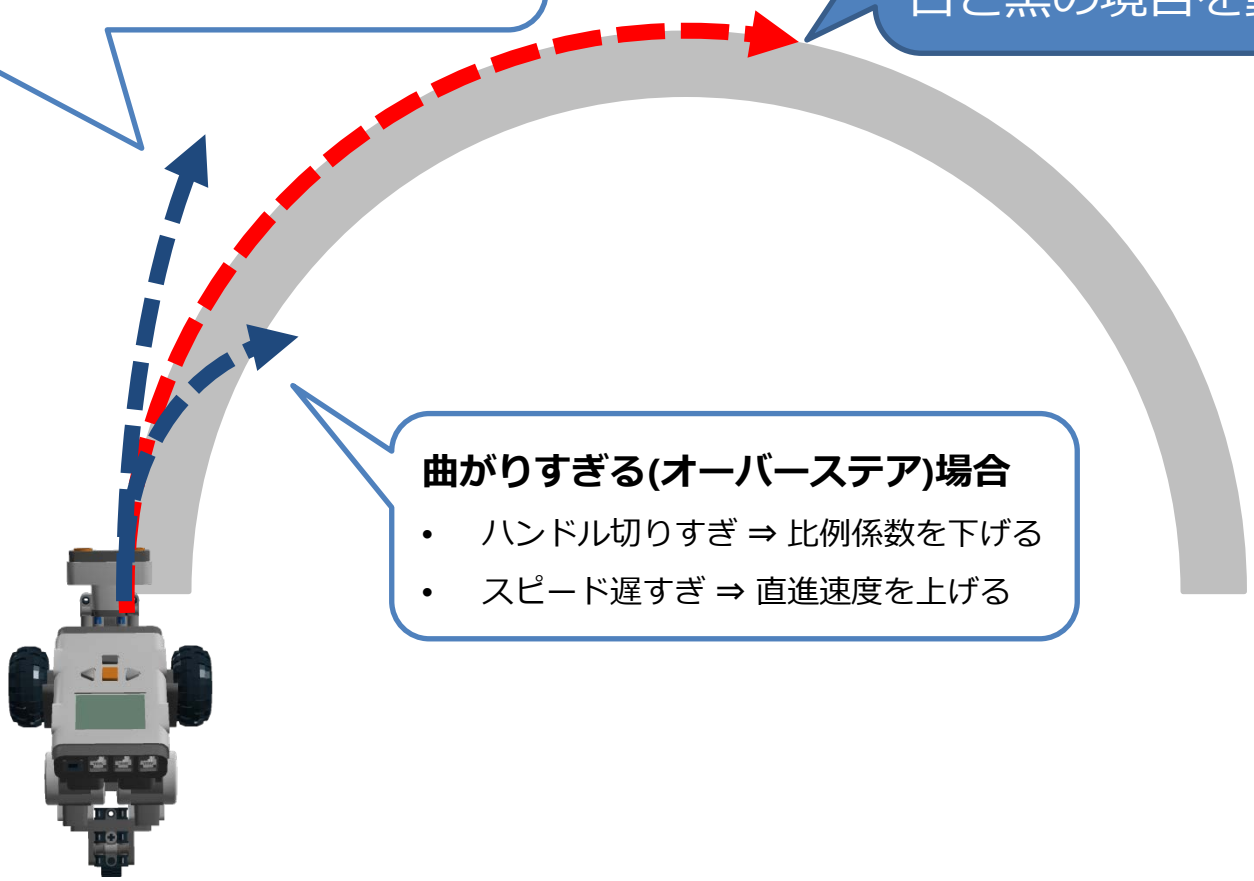
動作確認

曲がり切れない(アンダーステア) 場合

- ハンドルをもっと切る ⇒ 比例係数を上げる
- スピード出しすぎ ⇒ 直進速度を下げる

ラインに沿って走行適切な設定

光センサーの赤い光が
白と黒の境目を動くことを確認



曲がりすぎる(オーバーステア)場合

- ハンドル切りすぎ ⇒ 比例係数を下げる
- スピード遅すぎ ⇒ 直進速度を上げる